

數據的七大陷阱

為什麼我們總在數據中迷失，
以及如何避開致命盲點



You need to give yourself
permission to be human.
— Joyce Brothers

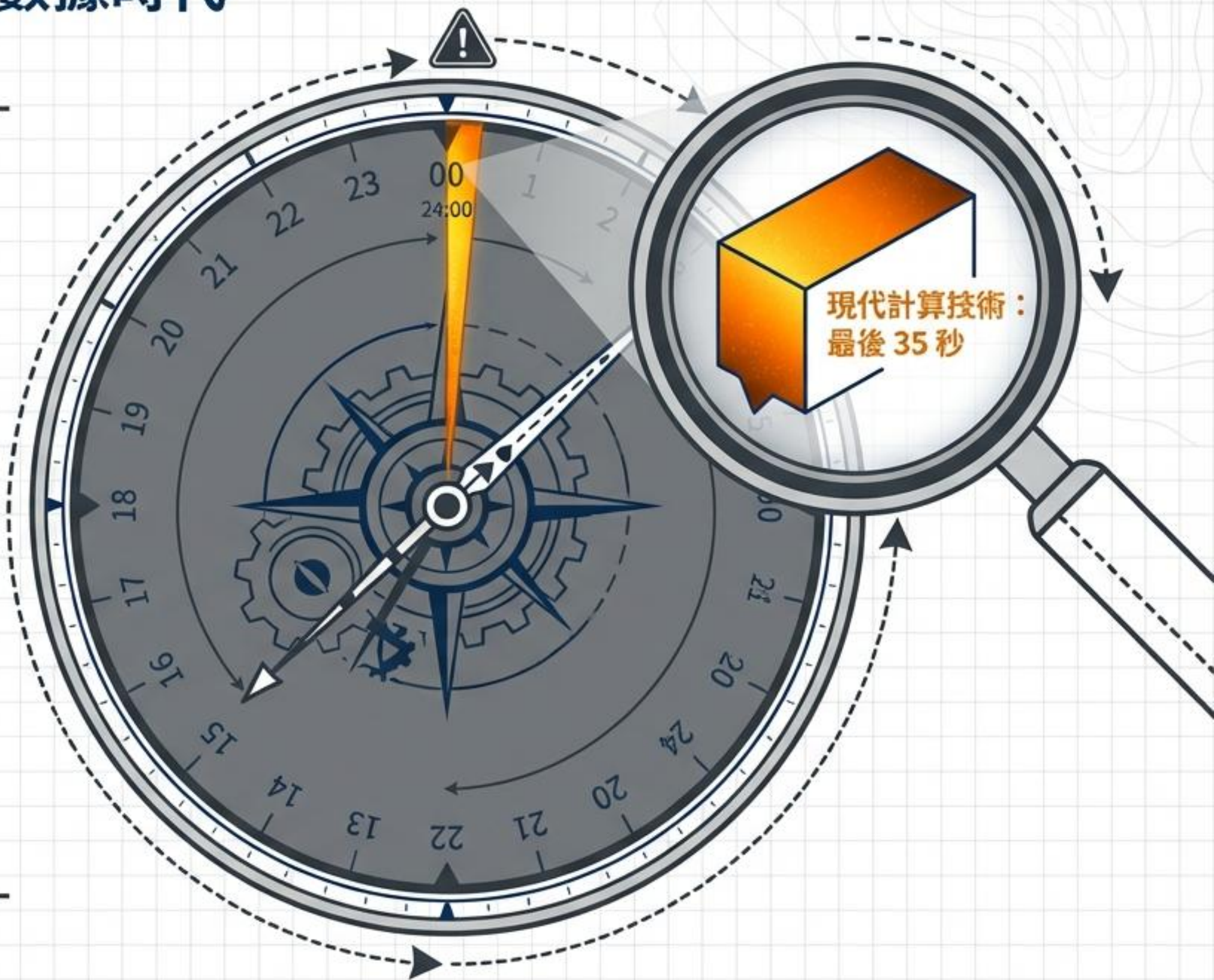
我們的大腦還沒準備好迎接大數據時代

0.04%

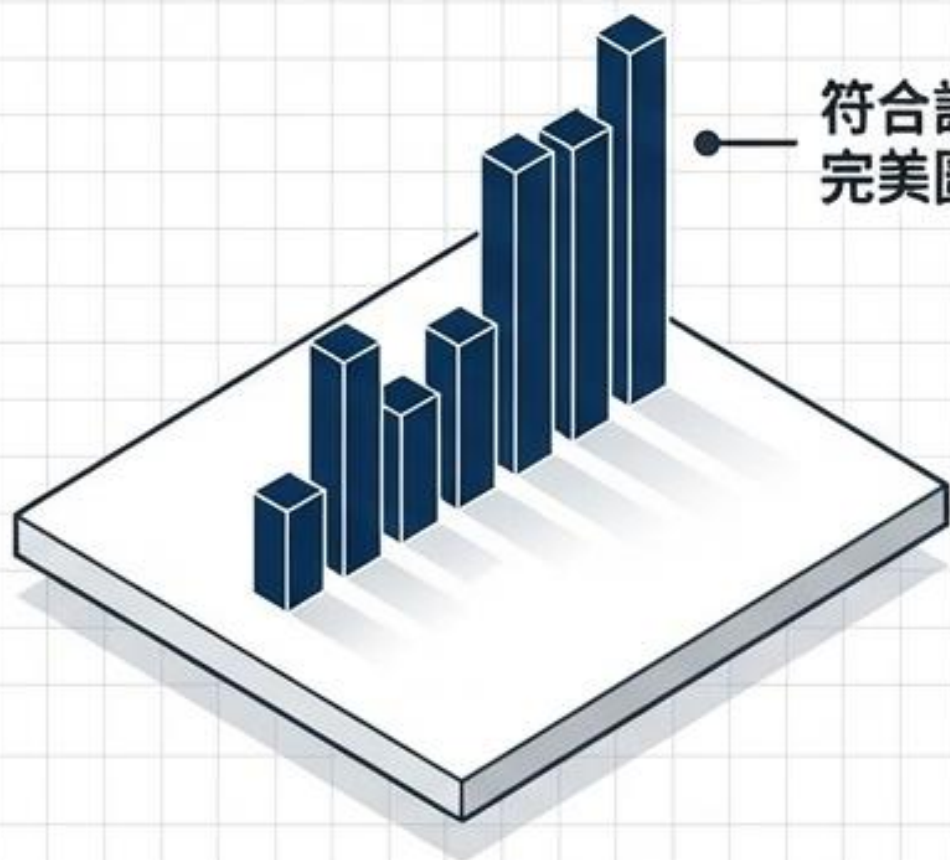
現代計算技術僅佔人類歷史的萬分之四。面對數十億筆的 0 與 1，我們的直覺天生就容易犯錯。

解剖學上的現代人類出現在 19.5 萬年前，而 Alan Turing 在 1936 年才提出現代電腦的概念。

人類演化史：
19.5 萬年



看似無懈可擊，實則如履薄冰

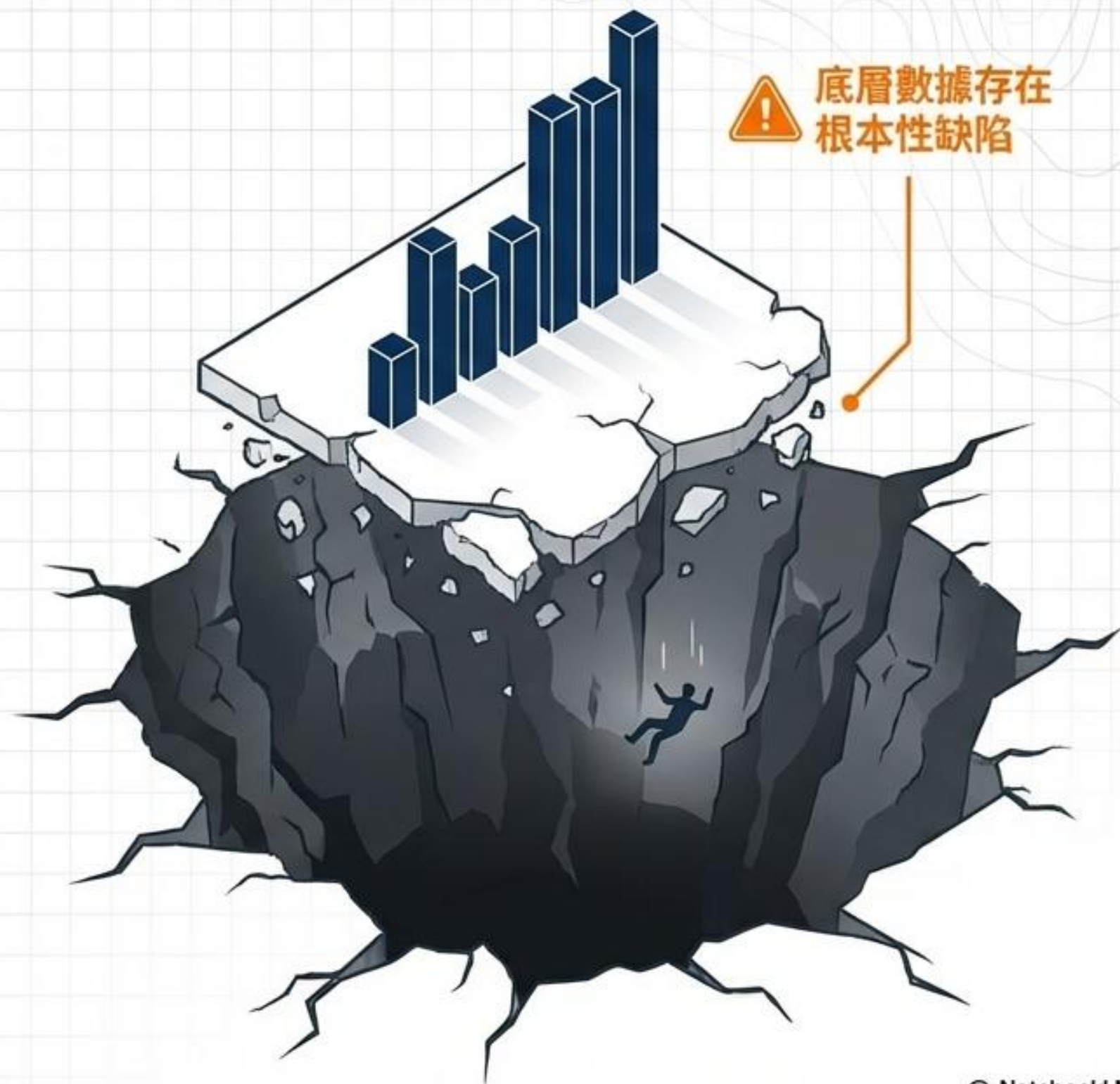


符合設計原則的
完美圖表

無論圖表多麼符合設計原則、簡報多麼精彩，只要底層數據存在缺陷，一切結論都將在瞬間崩塌。

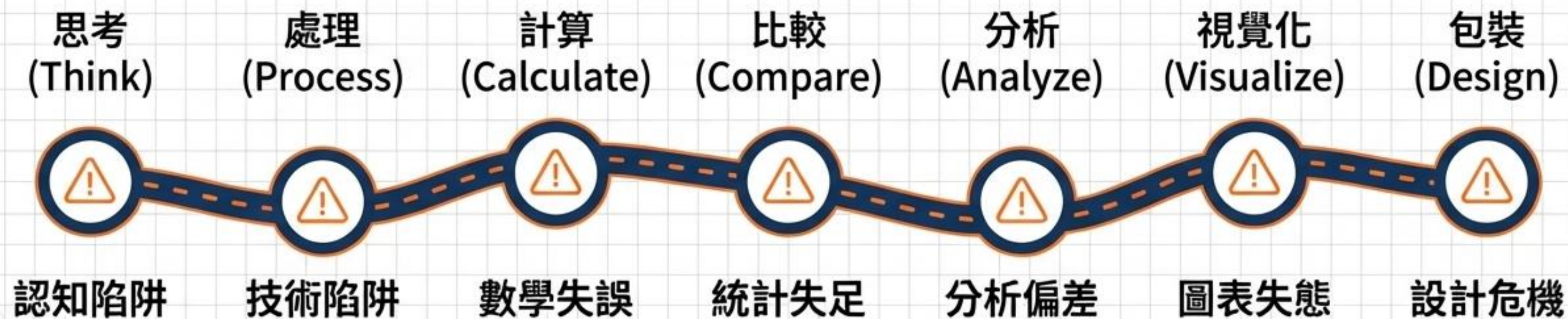


想像在重要會議的最後，後排一位抱著雙臂的同事突然提問，直接指出你的底層資料庫存在根本性缺陷——這就是墜入數據陷阱的瞬間。



⚠ 底層數據存在
根本性缺陷

陷阱潛伏在數據旅程的每一個階段



陷阱不僅僅出現在圖表製作時，它們在數據到達觀眾面前之前，就已經開始侵蝕真相。

01 認知陷阱：我們如何「思考」數據

核心錯誤：搞錯了知識論的基礎——誤把觀點當事實。



診斷清單

[!]

假設數據完美反映了現實世界的全貌

[!]

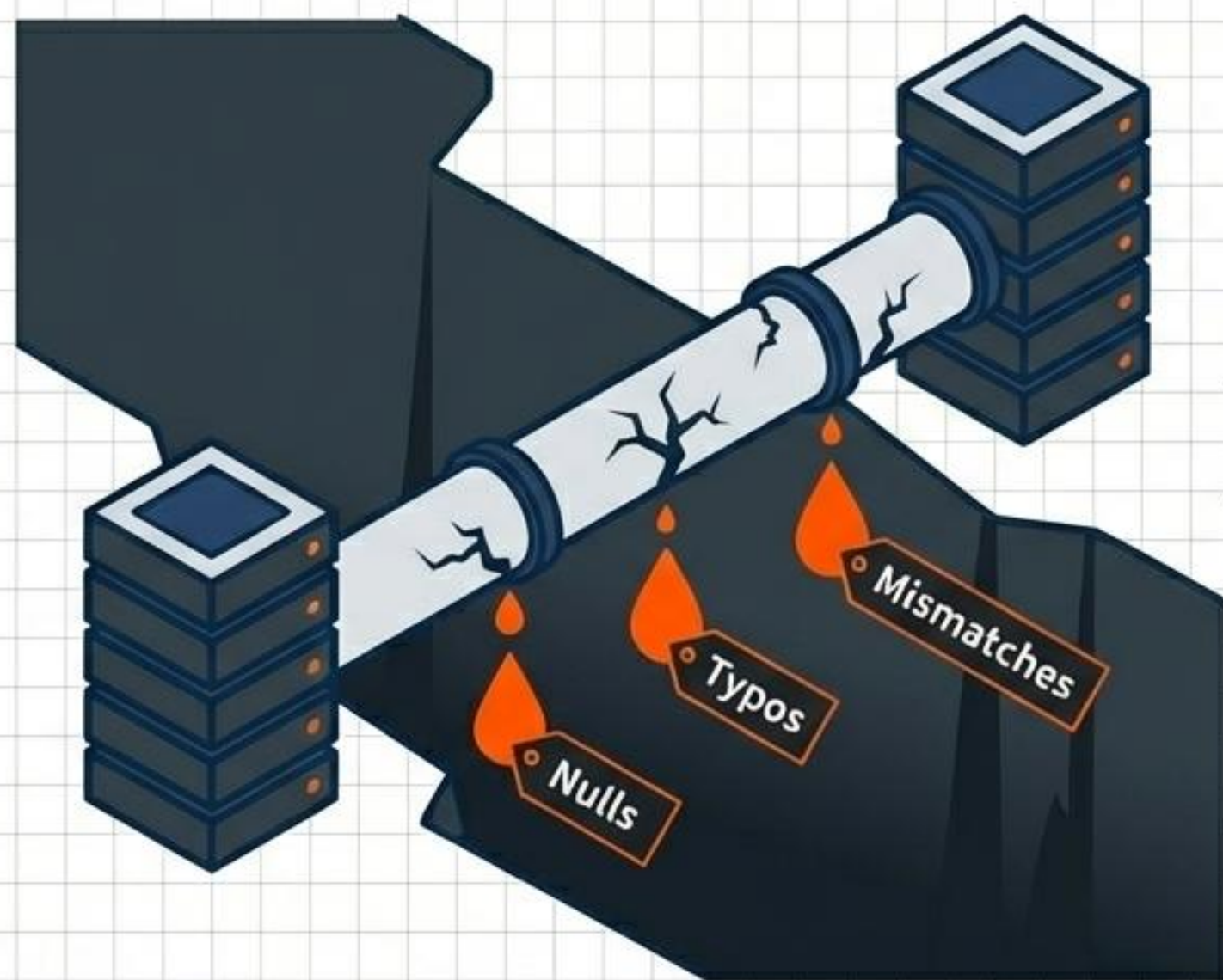
僅憑歷史數據來預測未來的絕對走向

[!]

用數據來「證實」既有偏見，而非「測試」其真偽

02 技術陷阱：我們如何「處理」數據

核心錯誤：真相在資料轉換與清理的過程中「迷失」。



診斷清單

[!]

層級不符與人為輸入的髒數據

[!]

測量單位或日期格式不一致

[!]

合併相異資料集時產生導致分析傾斜的空值與重複項

03 數學失誤：我們如何「計算」數據

核心錯誤：基礎運算錯誤導致的巨大災難。

$$1 \text{ lbf} \cdot \text{s} = 4.448 \text{ N} \cdot \text{s}$$



1999 年火星探測船墜毀事件

因工程團隊間的測量單位換算錯誤（公制與英制），導致價值 1.25 億美元的探測器在火星大氣層中解體。

診斷清單

[!]

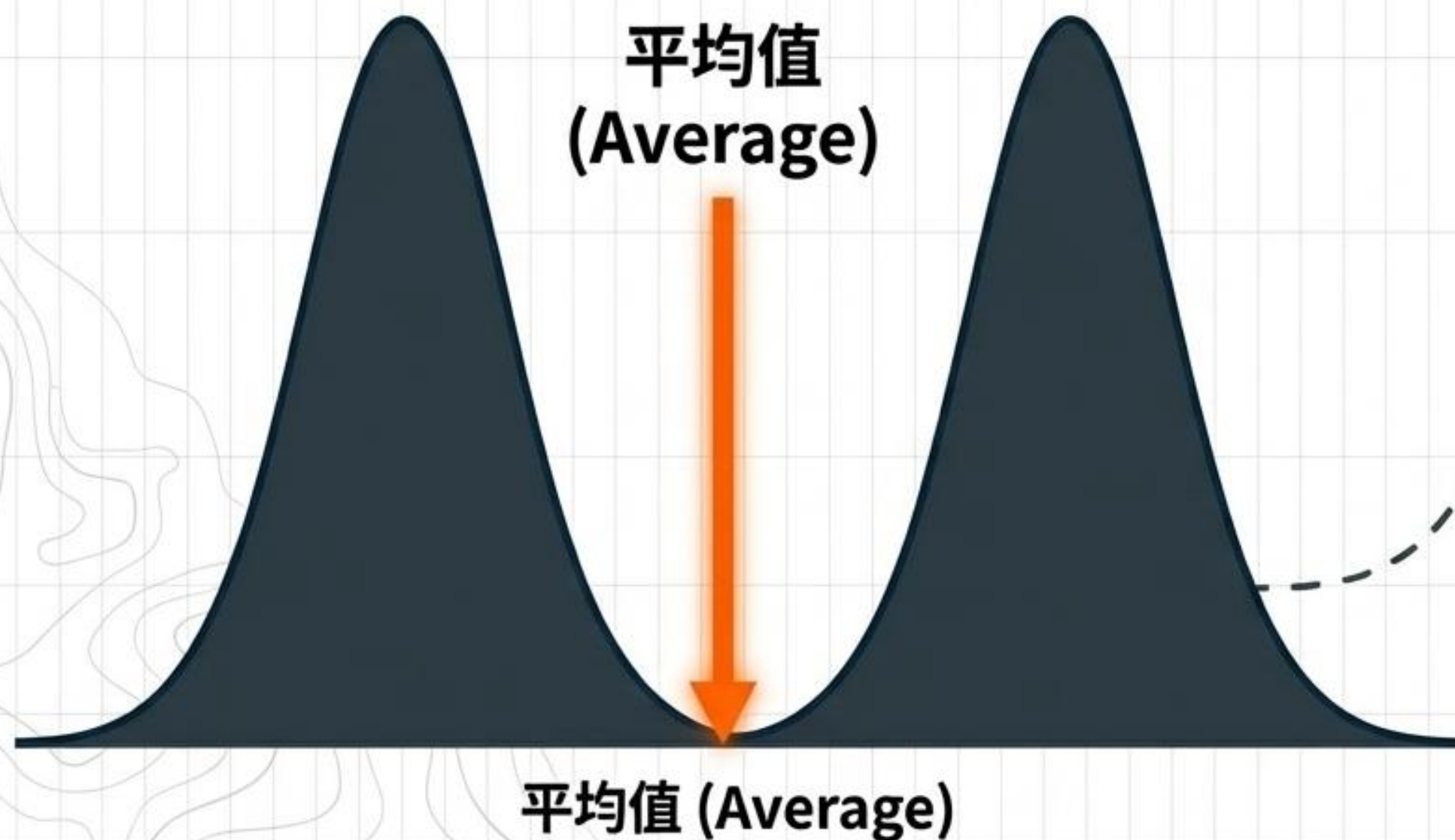
錯誤的聚合層級加總

[!]

比率、比例與百分比
計算錯誤

04 統計失足：我們如何「比較」數據

核心錯誤：用統計學對自己說謊。



診斷清單

[!]

被集中趨勢或變異
指標嚴重誤導

[!]

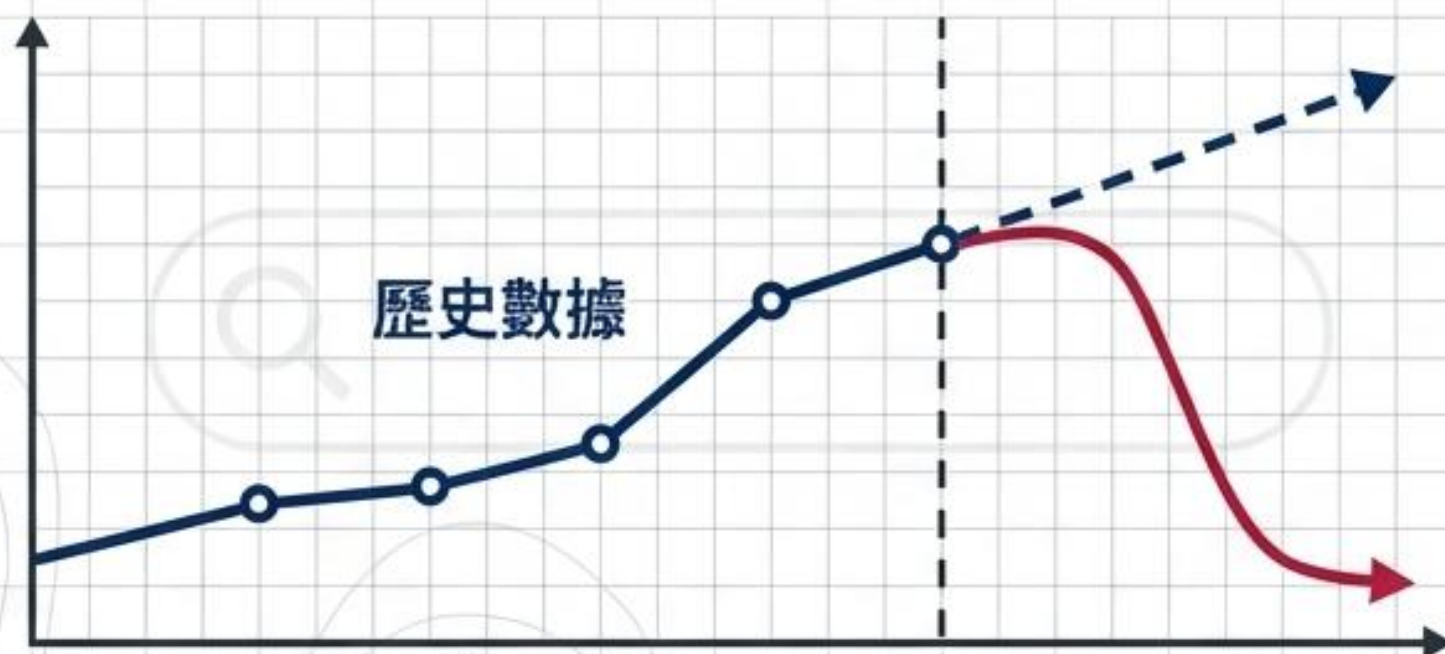
抽樣樣本無法代表
目標母體

[!]

比較方式缺乏嚴謹的
統計學效度

05 分析偏差：我們如何「分析」數據

核心錯誤：做出不合邏輯的推論，數據傲慢導致決策失誤。



Google 流行性感冒趨勢

過度依賴搜尋趨勢來預測流感爆發，忽略了搜尋演算法變更與媒體炒作的干擾，成為數據傲慢的經典教訓。

診斷清單

- [!] 模型過度擬合 (Over-fitting) 歷史數據
- [!] 忽略數據中真正關鍵的信號
- [!] 使用根本無關緊要的虛榮指標

06 圖表失態：我們如何「視覺化」數據

核心錯誤：最容易被發現的錯誤——在視覺上扭曲真相。

Museum of Bad Charts



診斷清單

- [!] 選擇了完全不適合該任務的圖表類型
- [!] 重點被掩蓋，觀眾需要費力尋找
- [!] 盲目遵守或完全無視視覺設計的經驗法則

07 設計危機：我們如何「包裝」數據

核心錯誤：糟糕的介面與美學讓觀眾徹底轉移注意力。



診斷清單

[!] 令人困惑的色彩配置，阻礙而非促進理解

[!] 錯失利用美學提升資料價值的機會

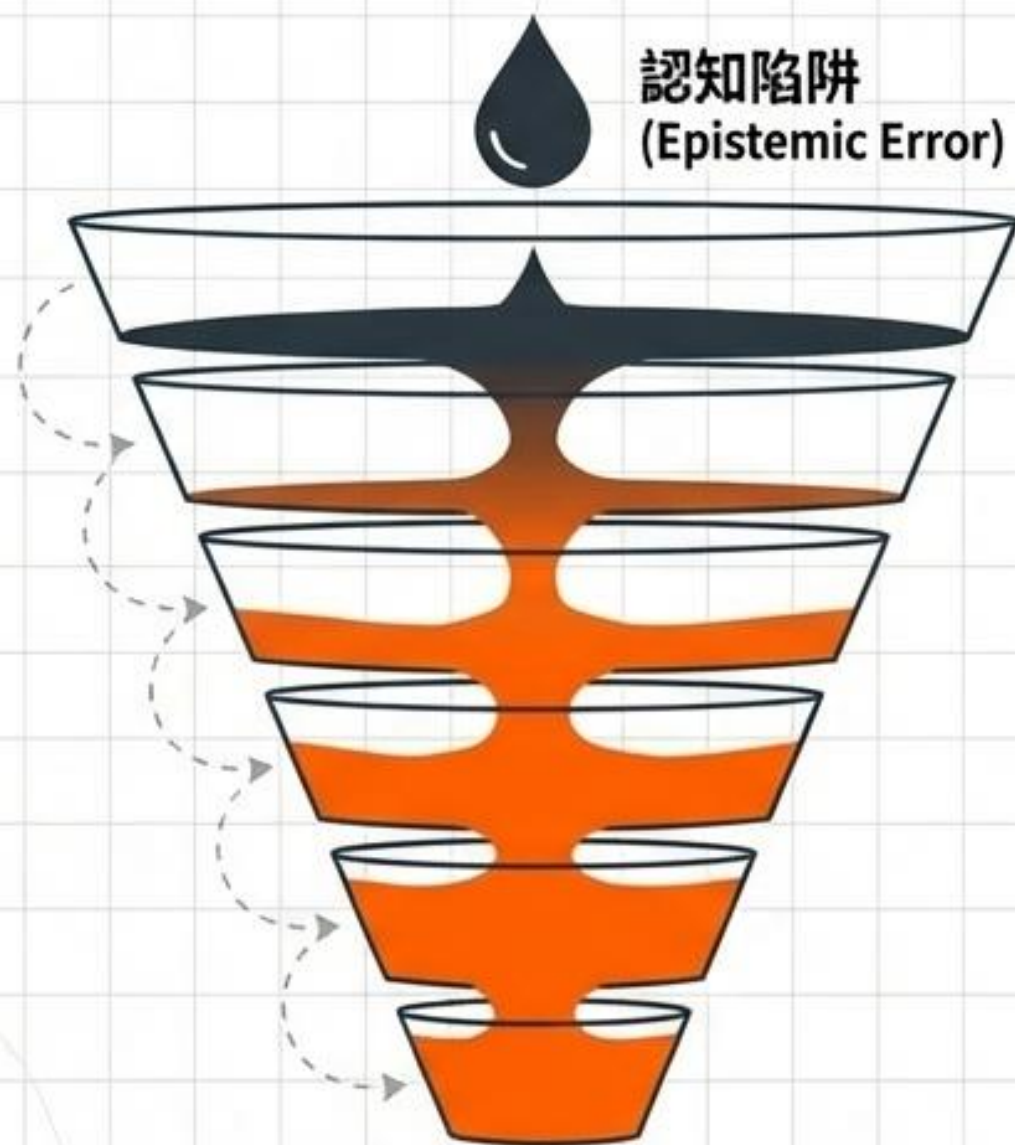
[!] 互動設計笨拙，讓使用者無所適從

診斷矩陣：識別你的數據盲點

階段	陷阱	常見症狀	致命後果
思考	認知陷阱	誤把觀點當事實	決策立基於幻想
處理	技術陷阱	髒數據與空值	真相在轉換中迷失
計算	數學失誤	基礎運算錯誤	損失 1.25 億美元
比較	統計失足	被集中趨勢誤導	缺乏嚴謹效度
分析	分析偏差	過度擬合歷史數據	數據傲慢導致失誤
視覺化	圖表失態	扭曲視覺真相	重點被掩蓋
包裝	設計危機	令人困惑的色彩	觀眾轉移注意力

錯誤的骨牌效應

The Compounding Error Cascade



完美的視覺設計無法拯救千瘡百孔的底層邏輯。

我們總是輕易嘲笑別人糟糕的圓餅圖，但最致命的陷阱往往潛伏在數據的源頭。如果在前五個階段就已經跌入陷阱，那麼選對完美的圖表類型也毫無意義。

接受犯錯：數據分析的「放血療法」階段



放血療法
(維持 2000 年)



資料庫互動
(剛起步)

放血療法曾被普遍使用了兩千年才被淘汰。
而人類與大型數據庫互動的時間才剛剛開始。
你一定會掉進這些陷阱，你的同事也會。

將這些失誤視為培養導航敏銳度的必經之路，而非個人能力的否定。

帶著清單上路



現實世界中沒有如此明顯的警告標誌。在快節奏、期限緊迫的商業環境中，我們沒有時間猶豫。

保持「覺察」與「正念」
(Awareness and Mindfulness)。
在每次專案結束後使用「避坑檢核表」
進行事後分析 (Postmortem)。
這將是你在數據叢林中最可靠的嚮導。